

Cloud Computing

UNIDADE 04

É um pássaro? É um avião? Aaah, é o sistema lá na nuvem mesmo!

Enquanto isso, no mundo feliz das aplicações...

Era uma vez uma aplicação concebida, no papel, com muitos detalhes e expectativas, destinada a assumir o lugar de herdeira no trono da aplicação atual. Ao longo de sua evolução, foi designada uma missão para sua soberania: estabelecer-se no reino da nuvem de maneira estável.

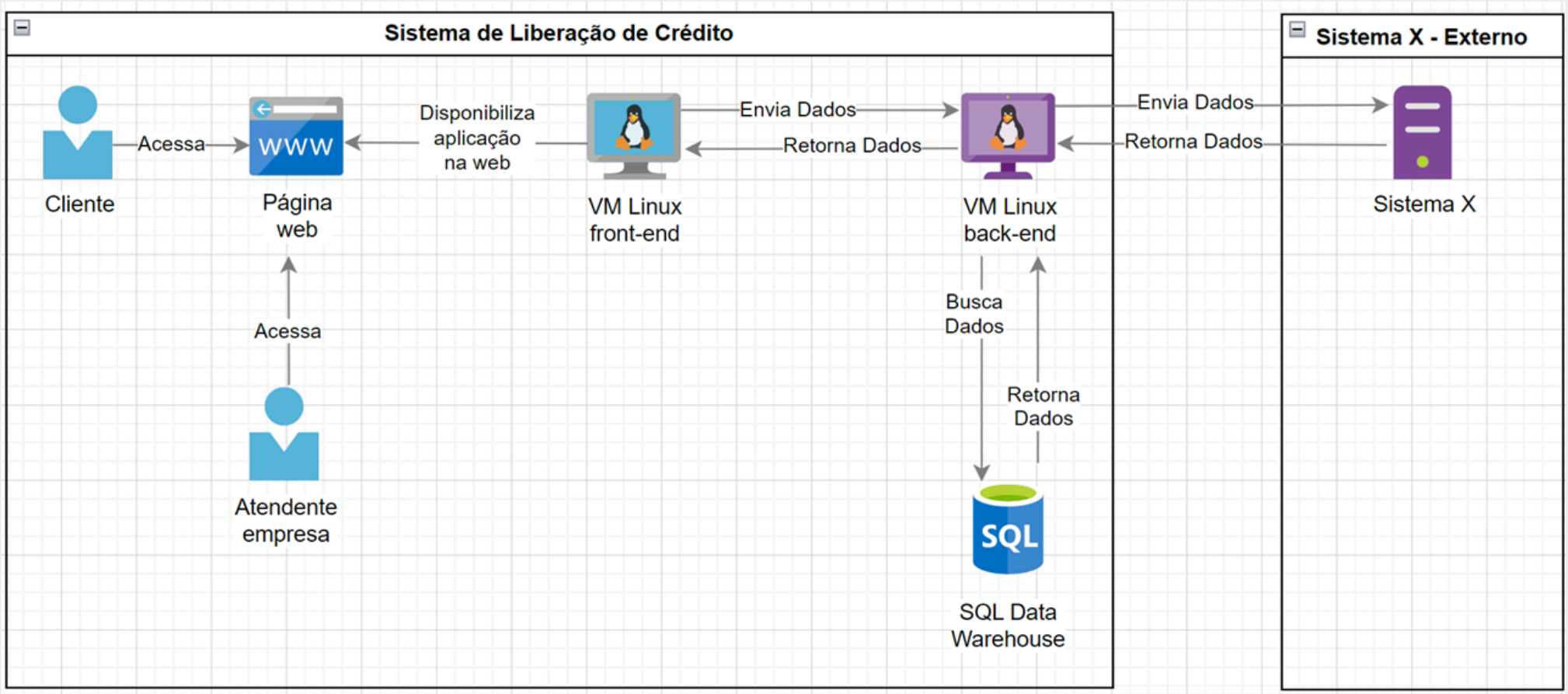
Quer saber o que aconteceu com ela no reino da nuvem e como foi o seu desenvolvimento? Então, vem comigo nessa narrativa com múltiplos finais, na qual você escolhe o desfecho que mais combina com sua história!

Entendeu agora que, mesmo que seu sistema na nuvem pareça simples à primeira vista, ele pode se tornar extremamente robusto, com uma infinidade de recursos disponíveis? Aproveitando esse gancho, vamos mergulhar ainda mais no mundo do desenvolvimento de sistemas para entender como nossa solução de liberação de crédito pode ser construída e como ela se comportará, integrando-se perfeitamente às cargas de

trabalho mapeadas. Vamos lá!

Você se lembra do nosso projeto de sistema de liberação de crédito, certo? Esse aqui:





O autor

Pois bem, chegou o momento de colocarmos ele para funcionar!

IMPORTANTE

Neste momento, vamos criar as máquinas virtuais. Para acompanhar as explicações, você precisa acessar o Azure. Recomendamos o acesso pelo *link* a seguir.

https://azure.microsoft.com/pt-br/free/students

Para autenticar, utilize seu *login* e senha criados pela PUCPR. Por exemplo, xxx@pucpr.edu.br

No primeiro acesso, você precisa **configurar algumas informações**. Na tela, logo após a autenticação, você precisa digitar seus dados pessoais (nome e sobrenome), país e data de nascimento. Também é necessário escolher, em *School Name* a Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Na segunda tela, **nas configurações do perfil**, algumas informações já vêm preenchidas, no entanto, é necessário digitar o seu *e-mail* criado pela PUCPR, o telefone, o CNPJ da PUCPR - que é: 76.659.820/0003-13 e o endereço - Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-901. Se aparecer a confirmação de endereço em outra tela, pode selecionar o sugerido pelo *site*.

Ao preencher o telefone, pode ser que seja solicitada uma autenticação por código.

Após confirmar as informações, a tela do Azure vai se abrir e, a partir daí, você pode explorar a criação de máquinas virtuais.



DICA

Nesta unidade, apresentaremos tutoriais utilizando dois tipos de materiais: vídeo geral demonstrando cada um dos processos, e, em seguida, capturas de tela acompanhadas de explicações mais detalhadas. Recomendamos que você analise o conteúdo completo de cada processo antes de executar os passos demonstrados pelo professor.

Criando as VMs

O primeiro passo desta aula é **criar duas máquinas virtuais (VMs) Linux**: uma para o *front-end* e outra para o *back-end*. Inicialmente, ambas podem ter o mesmo tamanho, estar na mesma região e seguir as mesmas configurações, conforme vimos na aula anterior. Em nosso exemplo, utilizaremos uma imagem Linux, mas, caso prefira, **você pode testar a imagem do Microsoft Windows Server** posteriormente. Apenas se lembre de selecionar **o tipo Serviços gratuitos qualificados**.

Vídeo 01/14 – Criação da VM

Criação da VM (vídeo 1 de 14)
PUCPR Online

Assista no

Agora, observe as configurações iniciais da VM a seguir.

#ParaTodosVerem

Página inicial > Criar um recurso >

Criar uma máquina virtual ...

Ajude-me a criar uma VM de baixo custo | Ajude-me a criar uma VM otimizada para alta disponibilidade | Ajude-me

Detalhes da instância

Nome da máquina virtual * : Teste-PUCPR

Região * : (US) West US 2

Opções de disponibilidade : Zona de disponibilidade

Opções de zona :

- ○ Zona auto-selecionada
  Escolha até 3 zonas de disponibilidade, uma VM por zona
- ◉ Zona selecionada pelo Azure (versão prévia)
  Deixe o Azure atribuir a melhor zona para suas necessidades

Zona de disponibilidade : Zona selecionada pelo Azure (versão prévia)

Tipo de segurança : Computadores virtuais de inicialização confiável

Configurar os recursos de segurança

A máquina virtual de inicialização confiável é necessária ao usar imagens da Galeria 1P.

Imagem * : Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2 (serviços gratuitos qualificados)

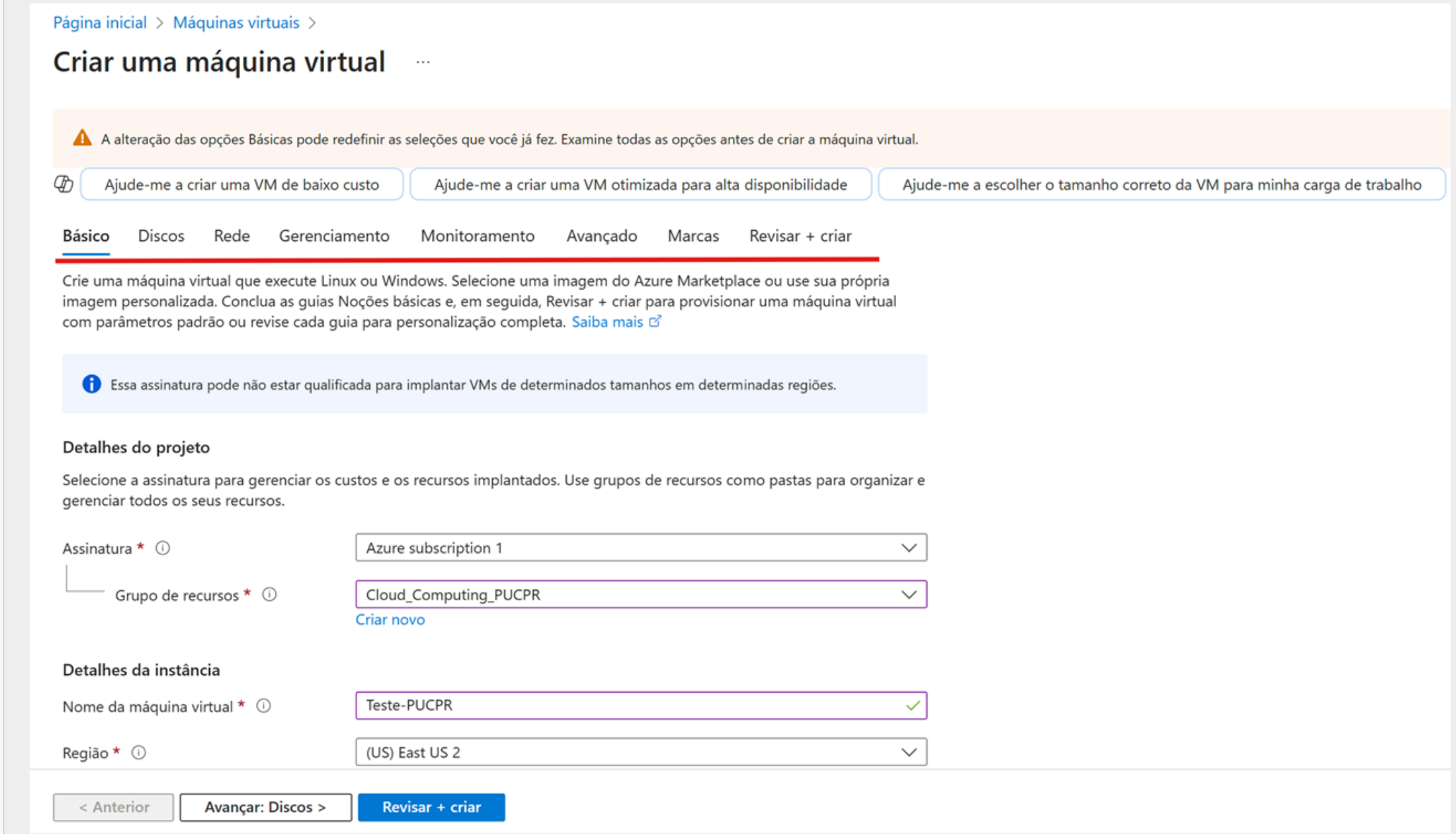
Ver todas as imagens | Configurar a geração de VM



O autor

Há outras opções autoexplicativas na criação de uma VM, no entanto, fique atento uma configuração. Observe a imagem.

#ParaTodosVerem



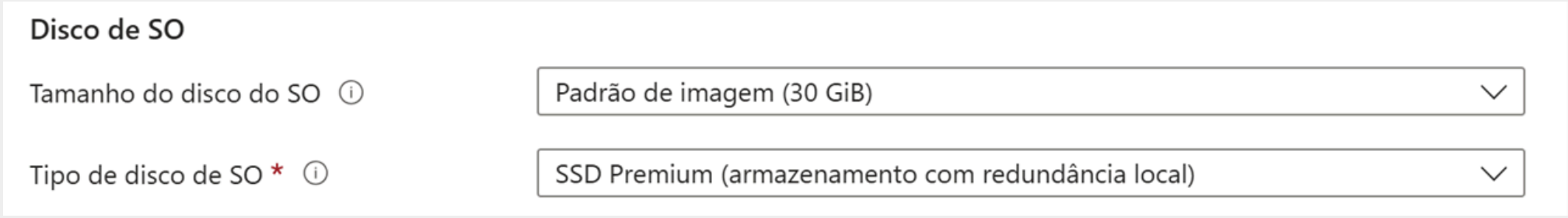
O autor

Observe, na parte superior da tela, as opções disponíveis ao configurar uma máquina virtual (VM). Você pode optar por utilizar apenas as opções da aba **Básico**, como fizemos até agora, ou personalizar a configuração selecionando algumas das outras opções.

Vamos conversar mais sobre essas opções.

Na aba Disco, podemos escolher o tamanho do espaço em disco da sua VM, que, por padrão, na configuração que escolhemos, é de 30GB.

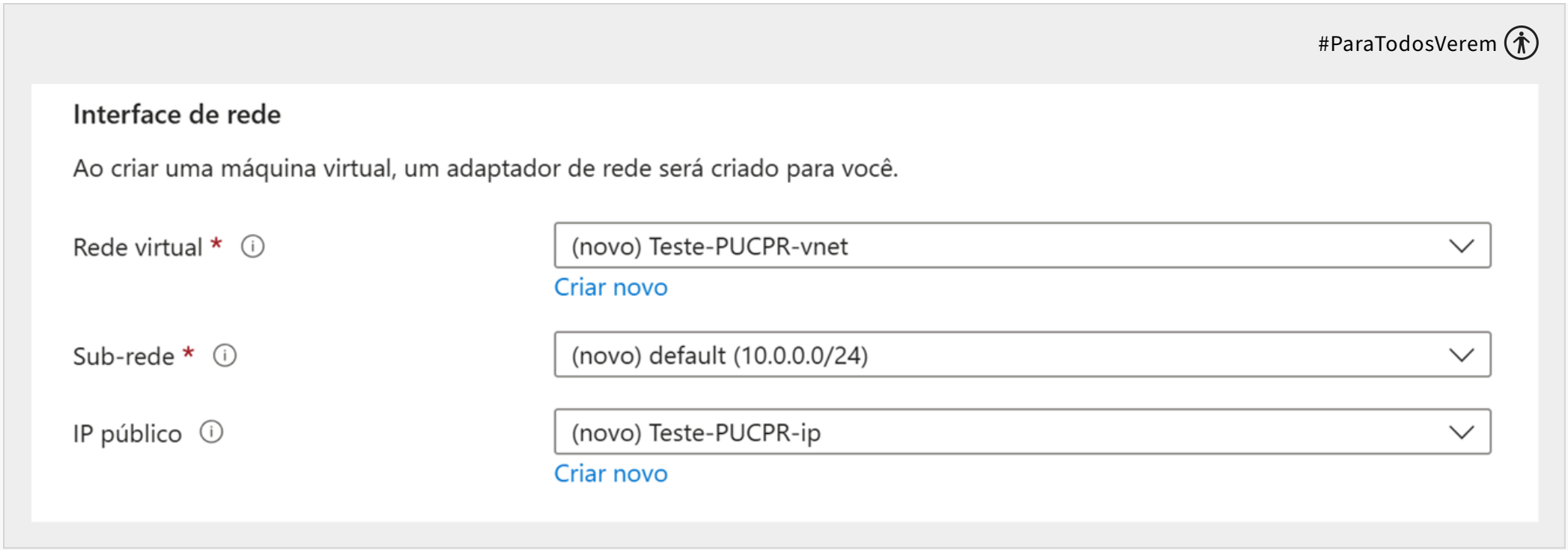
#ParaTodosVerem



O autor

Na aba Rede, podemos customizar configurações como os IPs e a qual rede essa VM pertencerá.

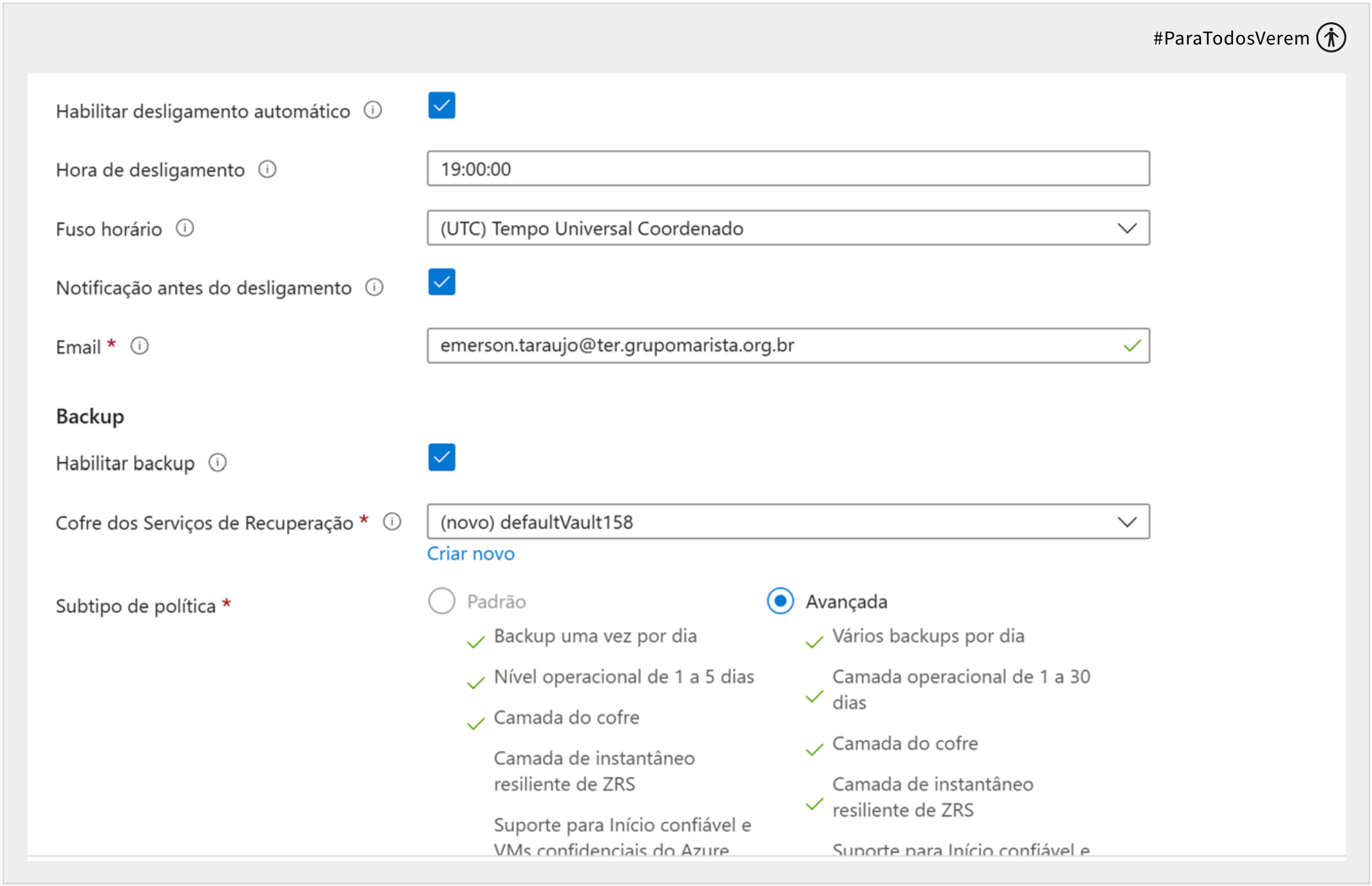
#ParaTodosVerem



O autor

Na aba Gerenciamento, é possível habilitar o recurso de ***Backup***, com diversas opções, como *backups* diários, parciais ou completos, entre outros. Além disso, também podemos configurar o desligamento automático em um horário específico, uma funcionalidade excelente para ambientes de Desenvolvimento e Homologação, ajudando a reduzir custos na nuvem. Após a criação da VM, é possível configurar uma tarefa que a religue automaticamente em um horário programado.

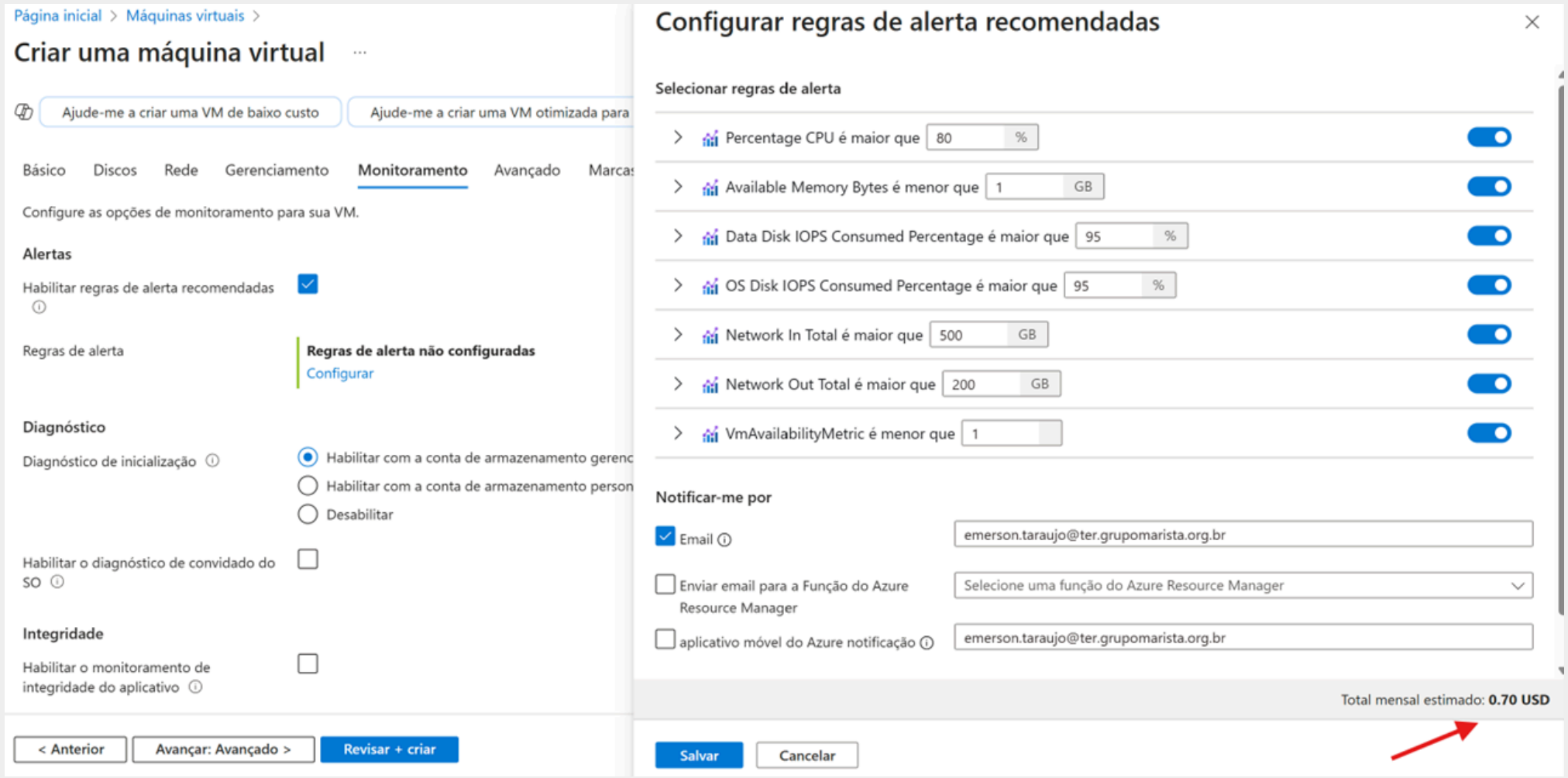
#ParaTodosVerem



O autor

Por fim, **temos a aba Monitoramento**, uma das mais importantes. Nela, é possível configurar alertas variados, como um aviso quando a CPU atingir 80% de uso, entre outras opções. Esses recursos ajudam a prevenir problemas e permitem que você seja mais proativo na resolução. E, claro, atenção à setinha vermelha na imagem a seguir! A essa altura, você já percebeu que tudo na nuvem gera custo. Observe a imagem.

#ParaTodosVerem

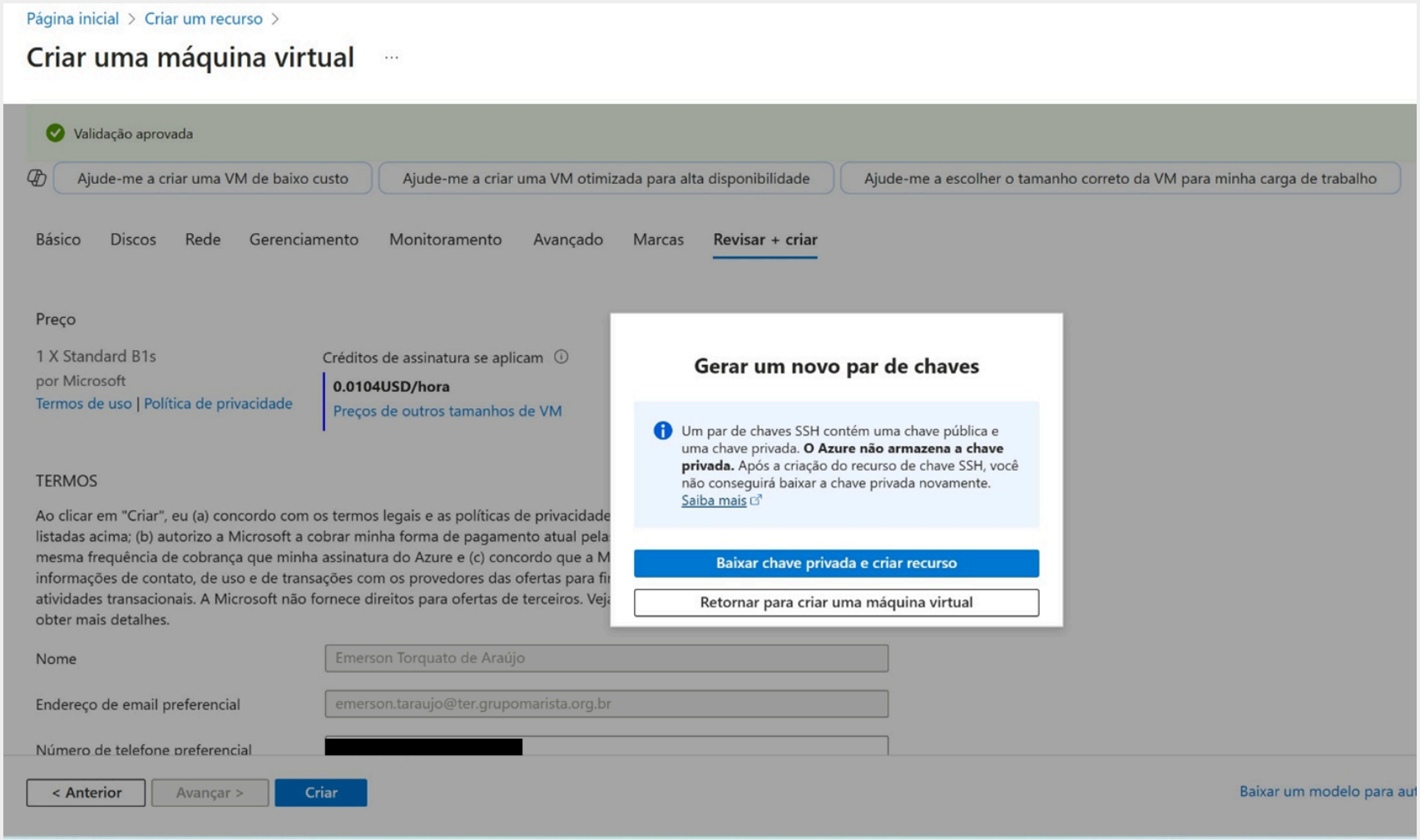


O autor

IMPORTANTE

Um detalhe muito importante: assim que clicar em **Criar VMs**, no caso de VMs Linux, você deverá guardar muito bem a **chave privada (um arquivo com a extensão PEM). Ela permite o acesso ao SSH da VM por meios externos, sem a necessidade de utilizar o próprio portal do Azure.** Não perca esse arquivo que será gerado!

#ParaTodosVerem



O autor

Implantação das VMs

Continuando...

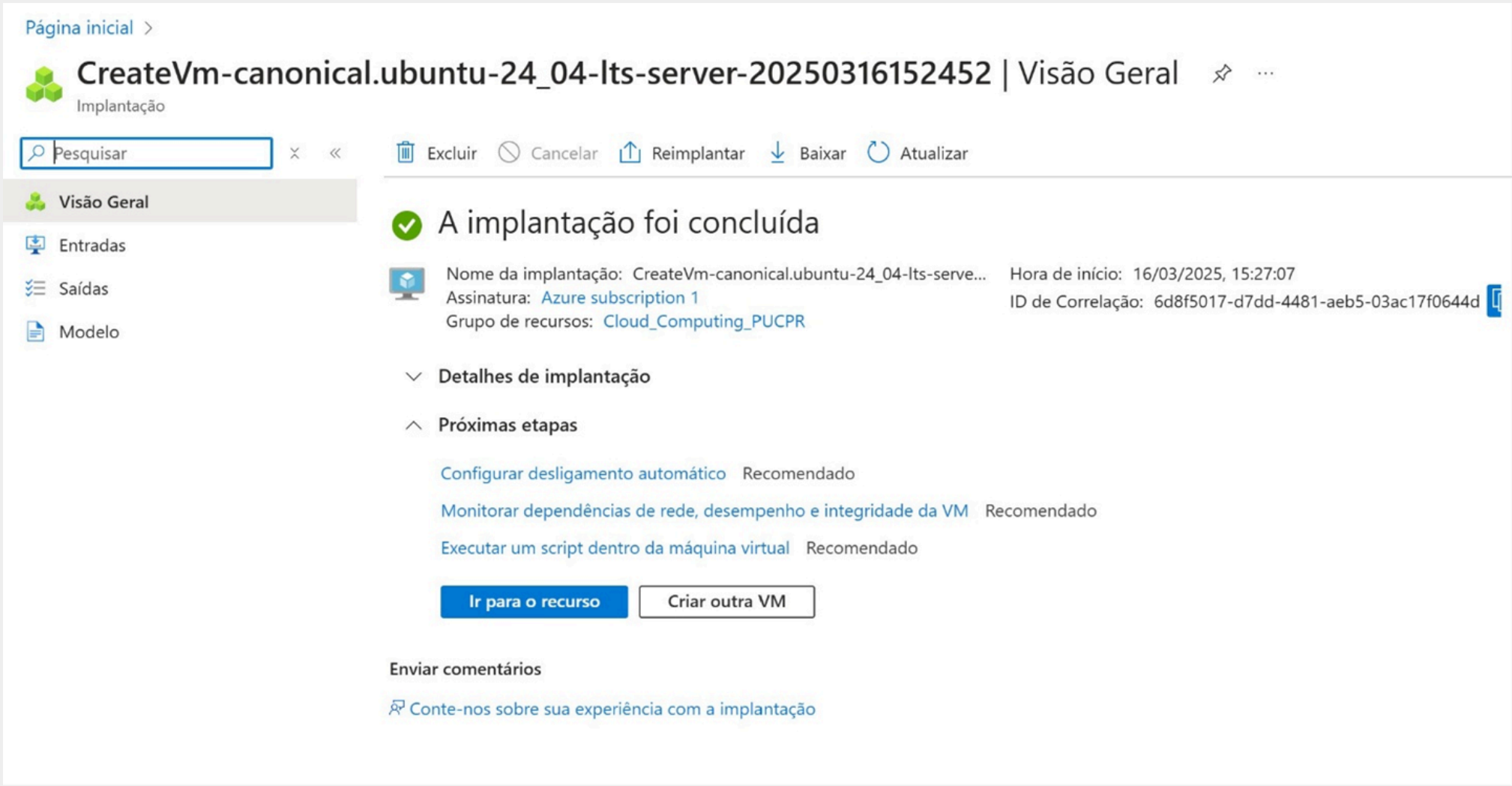
Vídeo 02/14 – Implantação da VM

Implantação da VM (vídeo 2 de 14)
PUCPR Online

Assista no

Após criar a VM e obter a chave SSH, os processos de implantação serão iniciados. É fundamental que a implantação seja concluída para que você possa acessá-la. Observe a imagem a seguir.

#ParaTodosVerem

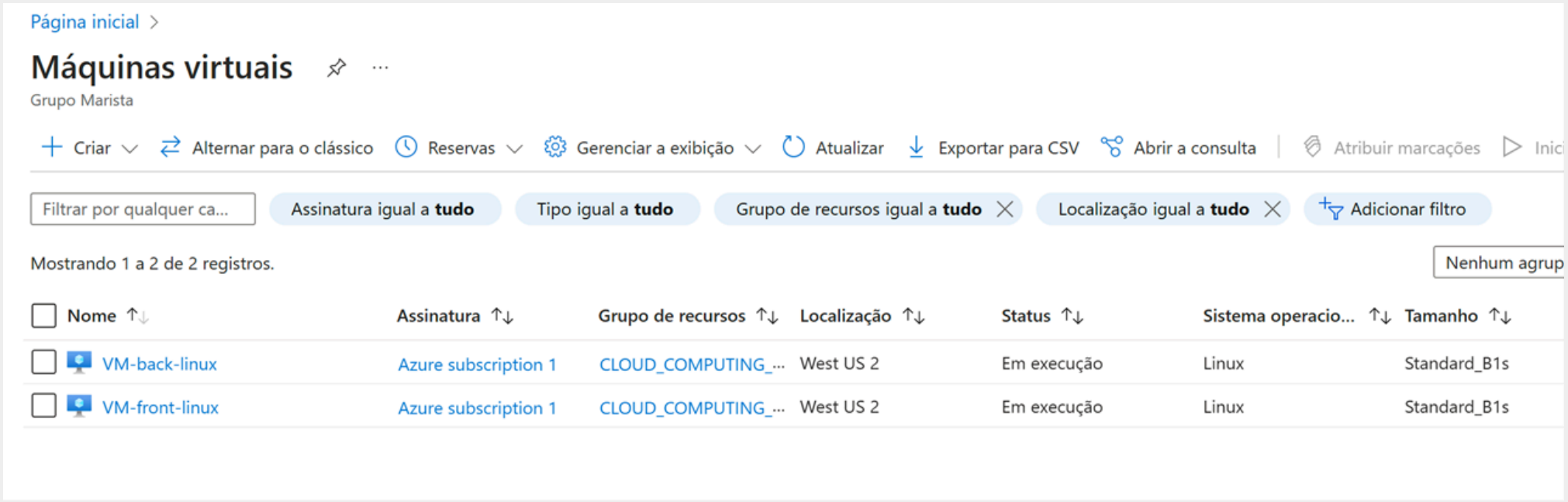


O autor

Mas você pode estar se perguntando: como faço para ver minhas VMs?

Ao clicar na página inicial e, depois, em **Máquinas virtuais**, você poderá ver as VMs que criou. Observe na imagem como as VMs ficam listadas.

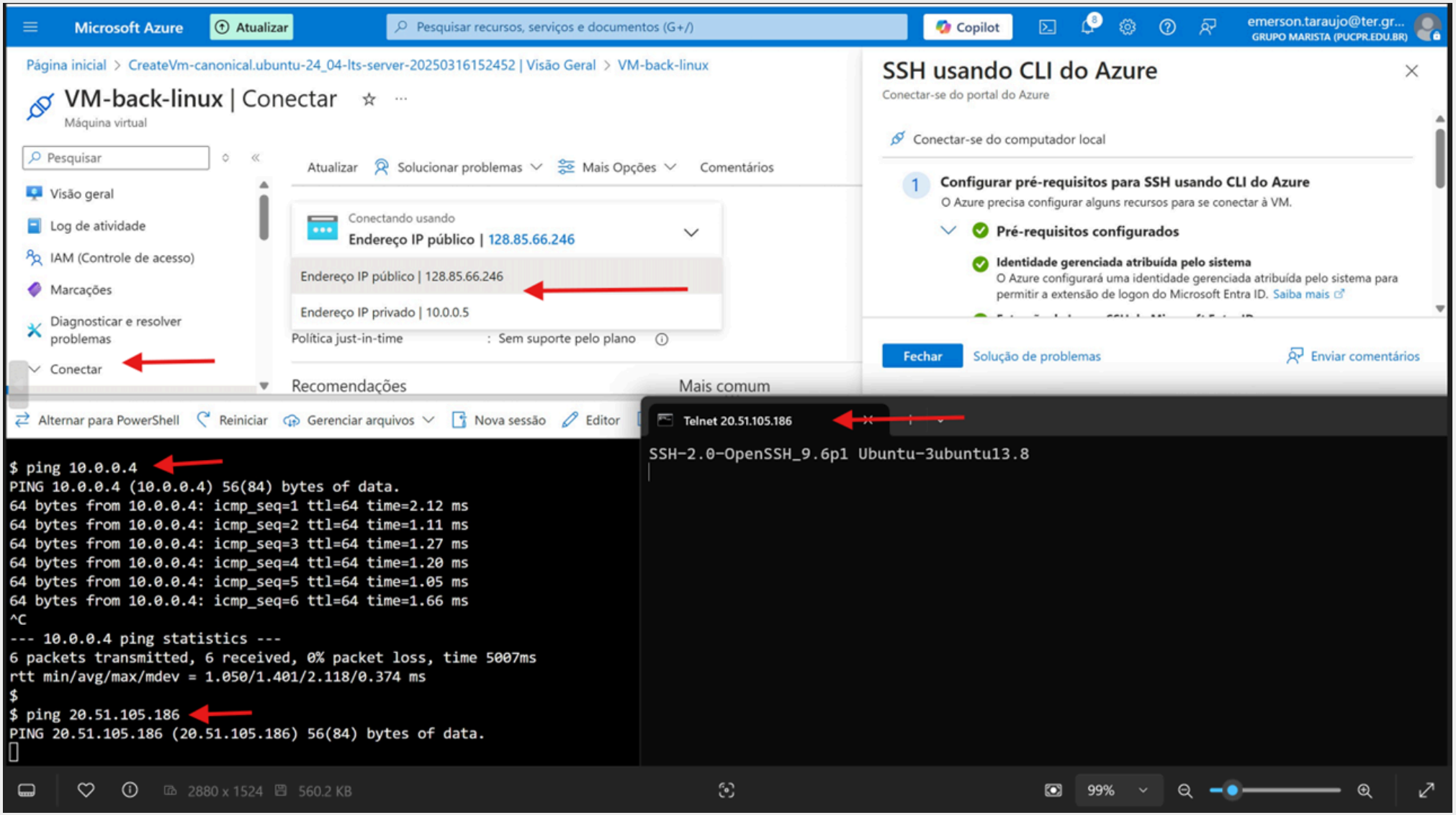
#ParaTodosVerem



O autor

Ao acessar qualquer uma das VMs, você poderá visualizar todas as suas configurações, além de reiniciá-la, interrompê-la, entre outras ações, como se estivesse ao lado de um servidor físico. **Aqui começam alguns pontos importantes de desenvolvimento.** Há a opção **Conectar**, que permite o acesso direto a sua VM. Existem diversos mecanismos para isso, e, como exemplo, utilizamos a porta SSH do Azure CLI, que realiza a conexão diretamente pelo navegador de internet, dentro do portal do Azure, sem a necessidade de usar a chave privada que foi baixada anteriormente. Observe na imagem esse processo.

#ParaTodosVerem



O autor

Vale notar que você sempre terá um IP privado, acessível apenas internamente entre as VMs e outros recursos dentro da sua rede, que, por padrão, será compartilhada por tudo que você criar aqui. No entanto, é possível, por exemplo, configurar uma rede Y com VMs que não têm acesso à Rede W, em que outras VMs estão localizadas. Isso faz parte das políticas de segurança.

Observe também que, ao executar um comando PING no IP privado, ele responde normalmente. No entanto, ao executar o PING no IP público, nenhuma resposta será retornada. Esse comportamento é um mecanismo de segurança padrão do Azure, semelhante ao que ocorre na AWS e no Google Cloud, projetado para evitar ataques cibernéticos que podem sobrecarregar o recurso por tentativas de acesso. Para verificar se uma VM está se comunicando corretamente com outra, uma das alternativas é utilizar o comando TELNET, que, ao ser bem-sucedido, exibe uma mensagem de confirmação, como mostrado na imagem.

“Mas, professor, no *print* acima tem os IPs privado e público, mas no PING você está usando outros IPs, por quê?”

Porque, se você observar, estou na VM de *back-end* executando os comandos de PING e TELNET na VM de *front-end*, que recebeu os IPs configurados. Dessa forma, estou demonstrando que a comunicação entre as duas VMs está ocorrendo corretamente.

Com essa confirmação e o acesso aos SSHs das VMs Linux, agora é hora de liberar sua imaginação para o desenvolvimento. Você tem duas VMs prontas para receber seu código, configurações, instalar Apache, Node, React ou o que desejar. Aproveite e faça acontecer!

Com os IPs privados disponíveis, se você criar uma API, por exemplo, na VM de *back-end*, poderá acessá-la a partir da VM de *front-end* usando esse IP ou a URL que você definir para a API. No entanto, se desejar compartilhar essa API com o público externo, será necessário utilizar o IP público e configurar as permissões de segurança para permitir o acesso externo à sua aplicação. Para o propósito do nosso aprendizado aqui, você pode prosseguir dessa forma, mas no ambiente corporativo, isso não é recomendado. Para cenários como esse, é fundamental configurar um WAF ou outro mecanismo que atue como um *firewall* entre sua VM e o público externo, protegendo contra-ataques cibernéticos.



DICA

Agora, se você ainda não criou a segunda VM (a de VM de *back-end* ou VM de *front-end*), aproveite e faça o outro processo de criação.

Após criar as duas VMs, vamos dar um tempo para você “brincar” e começar seu desenvolvimento.

Espero que você não tenha usado todos os seus US$ 100,00 apenas com as VMs! Supondo que ainda tenha saldo, vamos avançar para os próximos passos.

Banco de dados SQL e as VMs

Agora, você pode estar se perguntando: **e se quiser um banco de dados SQL simples?**

Vídeo 03/14 – Criação do banco de dados – parte 1

Criação do banco de dados – parte 1 (vídeo 3 de 14)
PUCPR Online

Assista no

O processo é realmente simples! Basta acessar a opção **Banco de Dados SQL**, definir o nome do banco, o nome do servidor, configurar o usuário e a senha para acesso futuro, além de ajustar diversas outras opções, caso deseje.

Uma observação: se para você aparecer essa oferta igual a da imagem a seguir, aceite, porque ela lhe dará horas de uso do SQL por mês, **sem cobrança para estudo.**

#ParaTodosVerem

Página inicial > Bancos de dados SQL >

Criar Banco de Dados SQL ...

Microsoft

Free database offer applied! You got first 100,000 vCore seconds and 32GB of data & 32GB of backup storage free per month for lifetime of the subscription. Saiba mais

Remove offer

Hiperescala do Banco de Dados SQL: preço baixo, alta escalabilidade e o melhor conjunto de recursos. Saiba mais

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

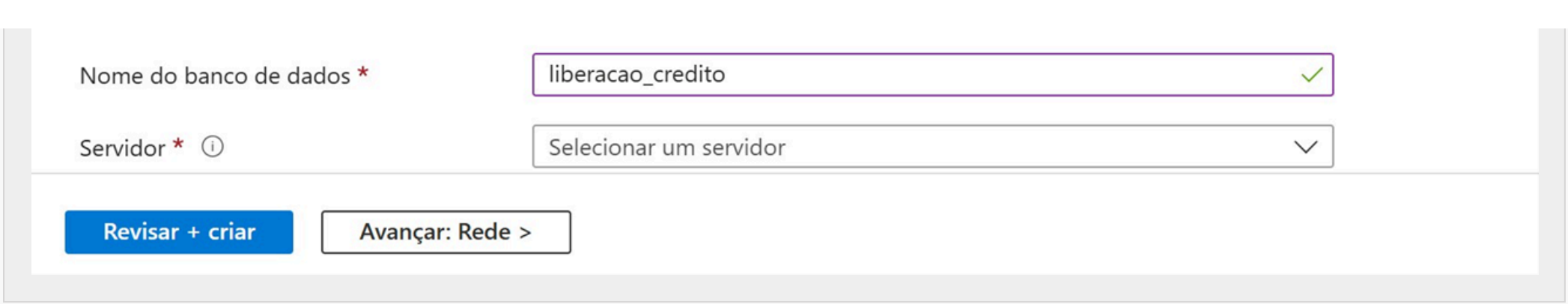
Assinatura * Azure subscription 1

Grupo de recursos * Cloud_Computing_PUCPR

Criar novo

Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento



O autor

Nos detalhes do projeto, você precisa escolher o grupo de recursos, e nos detalhes do banco de dados, preencher o nome do banco e o servidor. Também é preciso escolher a localização e o modo de autenticação.

Observe na imagem o preenchimento dos campos.

#ParaTodosVerem

Página inicial > Bancos de dados SQL > Criar Banco de Dados SQL >

Criar Servidor do Banco de Dados SQL ...

Microsoft

Nome do servidor * vm-banco-de-dados .database.windows.net

Localização * (US) West US 2

Autenticação

O Azure Active Directory (Azure AD) agora é o Microsoft Entra ID. Saiba mais

Selecione seus métodos de autenticação preferidos para acessar este servidor. Crie um login e senha de administrador servidor para acessar seu servidor com autenticação SQL, selecione apenas autenticação do Microsoft Entra Saiba mais usando um usuário, grupo ou aplicativo existente do Microsoft Entra como administrador do Microsoft Entra Saiba mais ou selecione autenticação SQL e Microsoft Entra.

Método de autenticação

- ○ Usar a autenticação somente do Microsoft Entra
- ◉ Usar autenticação SQL e Microsoft Entra
- ○ Usar autenticação SQL

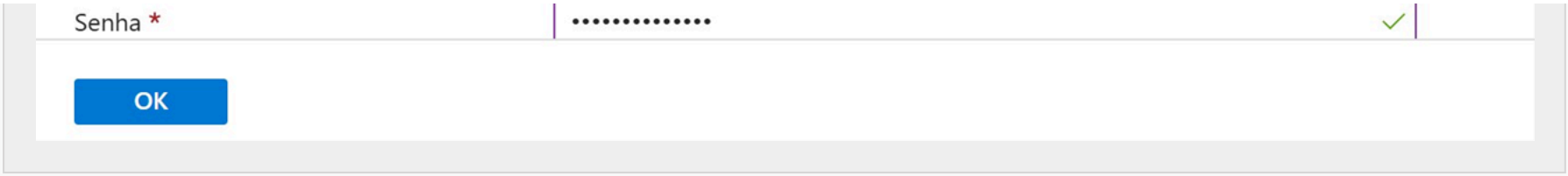
Definir administrador do Microsoft Entra

emerson.taraujo@ter.grupomarista.org.br

ID de Objeto de Administrador/Aplicativo: 7b0ddee2-88a0-44ba-93d1-09bfbc22b862

Definir administrador

Logon do administrador do servidor * emerson



O autor

Para implementar, basta clicar em “OK”.

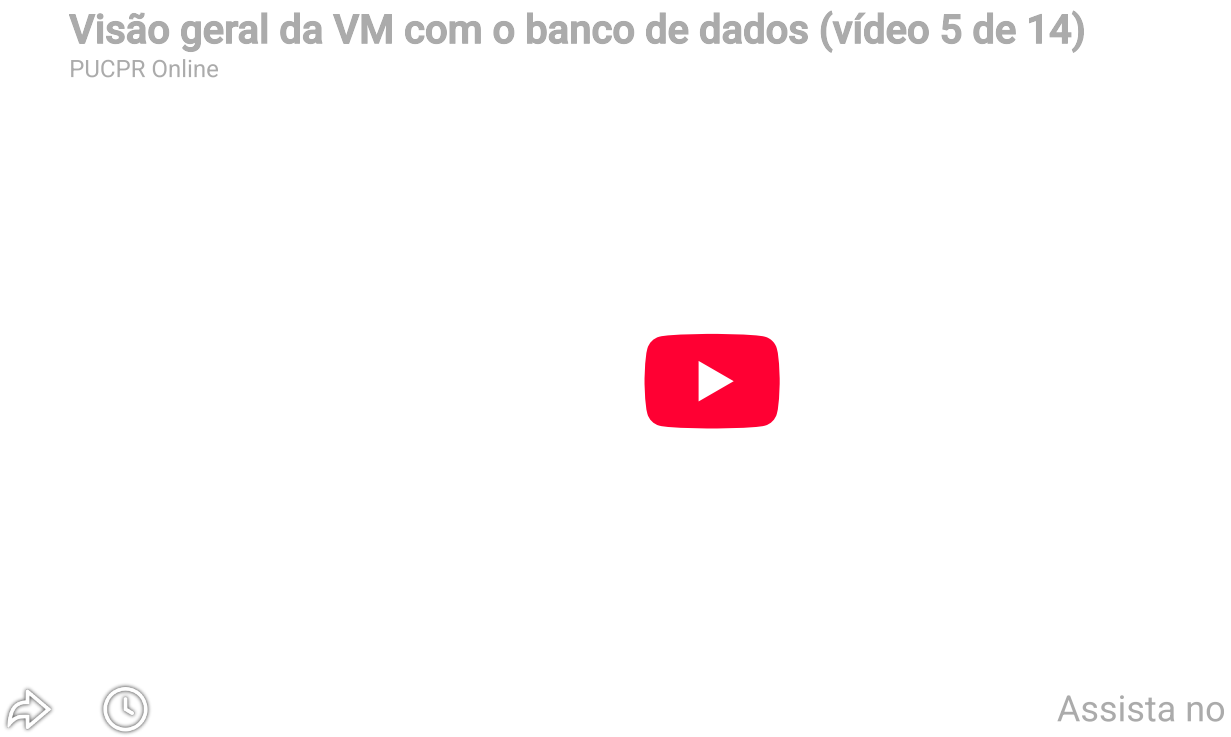
Vídeo 04/14 – Criação do banco de dados – parte 2

Criação do banco de dados – parte 2 (vídeo 4 de 14)

PUCPR Online

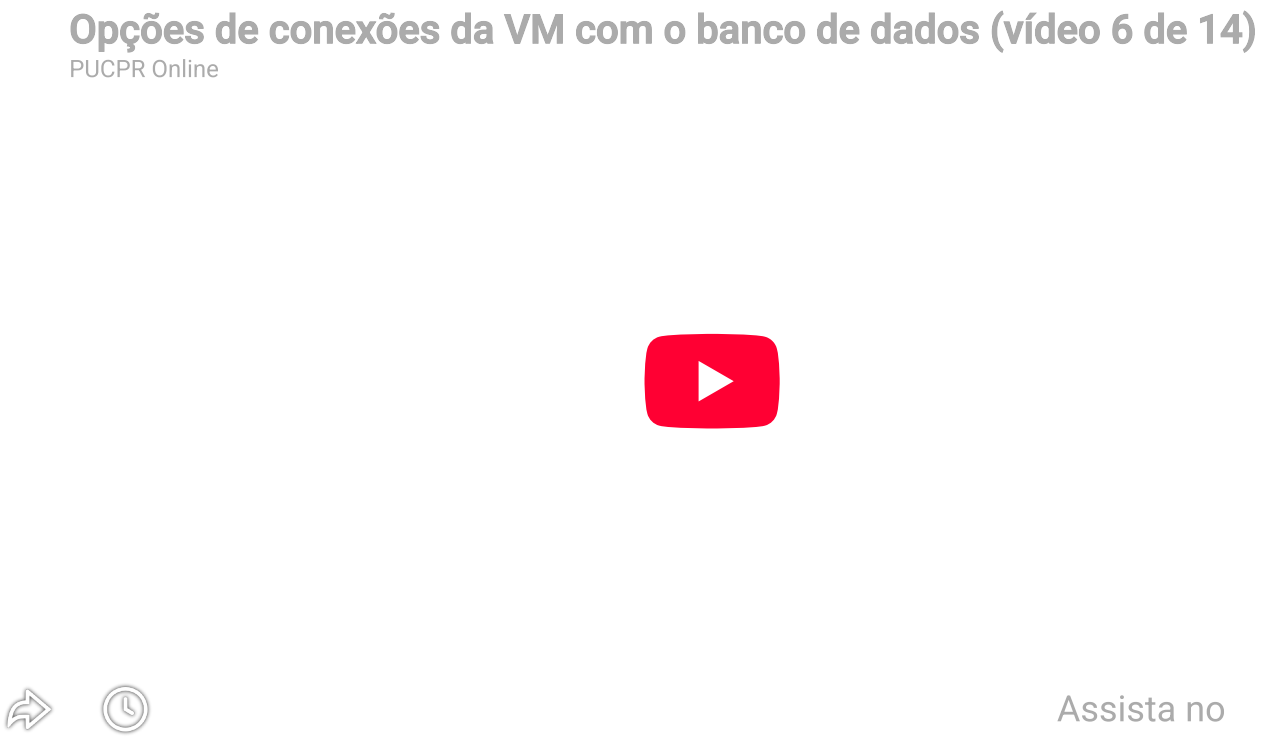
Assista no

Vídeo 05/14 – Visão geral da VM com o banco de dados



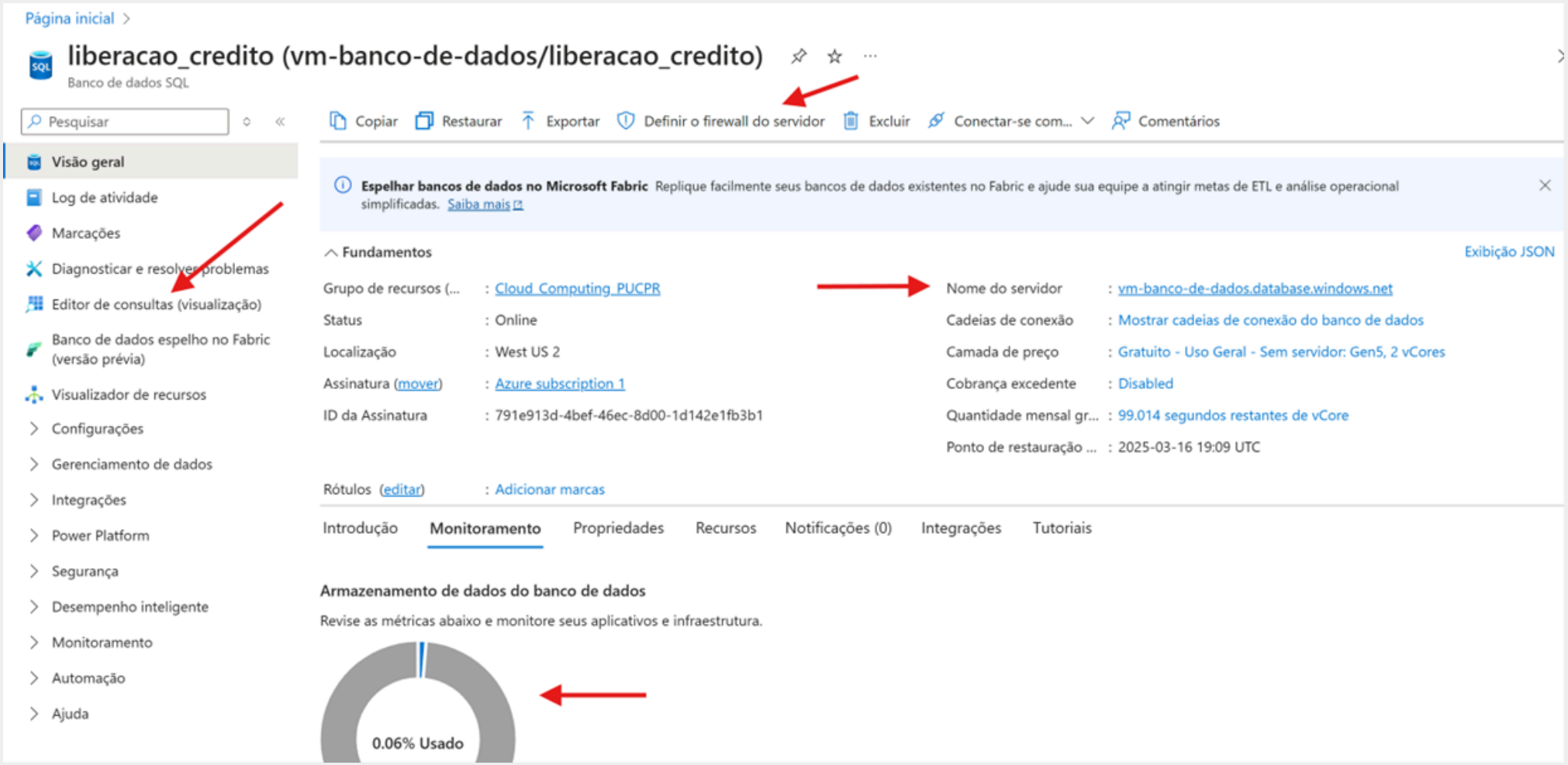
Após a criação e implantação, você terá acesso ao seu banco de dados. Será possível conectá-lo diretamente pelo portal do Azure, visualizar o espaço utilizado e acessar diversas outras informações.

Vídeo 06/14 – Opções de conexões da VM com o banco de dados



Um adendo: se você quiser acessar o banco a partir da sua VM de *back-end*, por exemplo, basta utilizar o endereço, o usuário e a senha configurados. Já para acessá-lo de fora da nuvem do Azure, como diretamente do seu computador usando algum *software* de gerenciamento de SQL, será necessário liberar o seu IP nas regras de *firewall* do banco, conforme mostrado na imagem abaixo.

#ParaTodosVerem



O autor

Aplicativos de funções

Agora você pode estar se perguntando: **o que faz essa tal da função? E se eu quiser fazer aquele processamento pesado, fora da VM, mas sem precisar criar uma VM só para isso?**

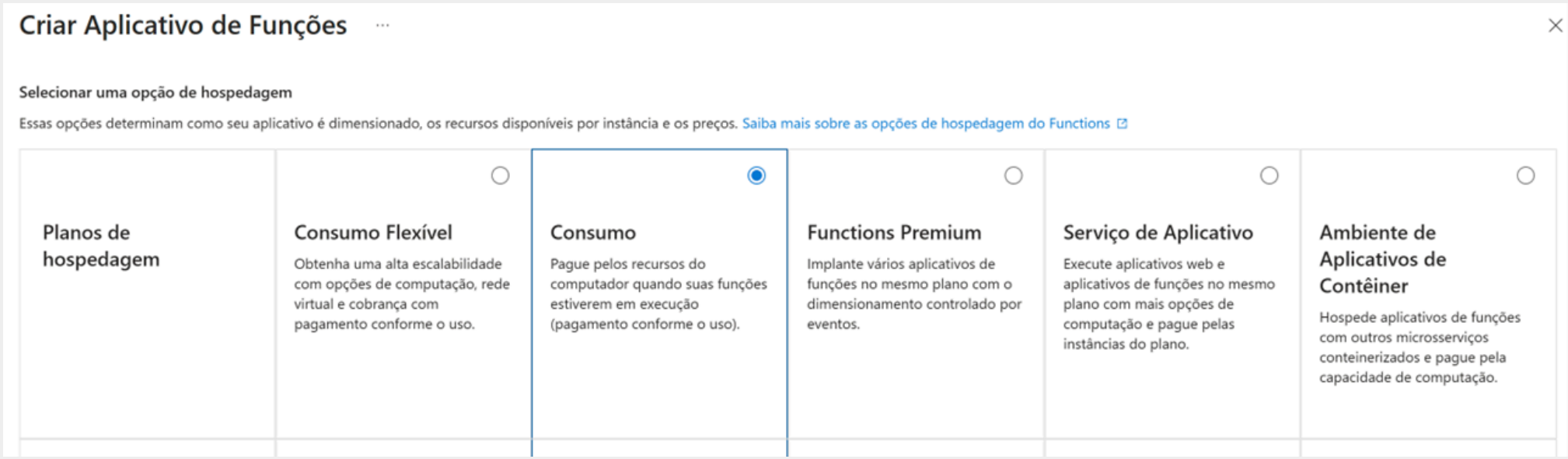
Simples também!

Vídeo 07/14 – Criação de aplicativo de funções



Para configurar, acesse **Aplicativo de Funções**, crie um **Plano de Consumo**, no qual você só paga pelo uso, ou seja, por vezes que a sua função for chamada. Observe!

#ParaTodosVerem



O autor

Nas configurações, você poderá selecionar a pilha de *runtime*, que define o tipo de código que a função aceitará, como .NET, Node, Python, entre outros, além da versão, região e do ambiente, seja Linux ou Windows. Vale destacar que, nesse momento, você ainda não criará a função em si, mas apenas um agrupador para funções do tipo selecionado. Dentro desse grupo, será possível criar várias funções. Observe os campos que comentamos na imagem a seguir.

#ParaTodosVerem

Criar Aplicativo de Funções (Consumo) ...

implantação e o compartilhamento de recursos. As funções permitem que você execute o seu código em um ambiente sem servidor sem precisar primeiro criar uma VM ou publicar um aplicativo Web.

Detalhes do Projeto

Selecione uma assinatura para gerenciar custos e recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os recursos.

Assinatura * ⓘ — Azure subscription 1

Grupo de Recursos * ⓘ — Cloud_Computing_PUCPR

Criar novo

Detalhes da Instância

Nome do Aplicativo de Funções * — pucpr-teste ✓

.azurewebsites.net

Tente um nome de host padrão exclusivo seguro (versão prévia).
Mais sobre esta atualização

Pilha de runtime * — Node.js

Versão * — 20 LTS

Região * — West US 2

Sistema Operacional * — (•) Linux ( ) Windows



O autor

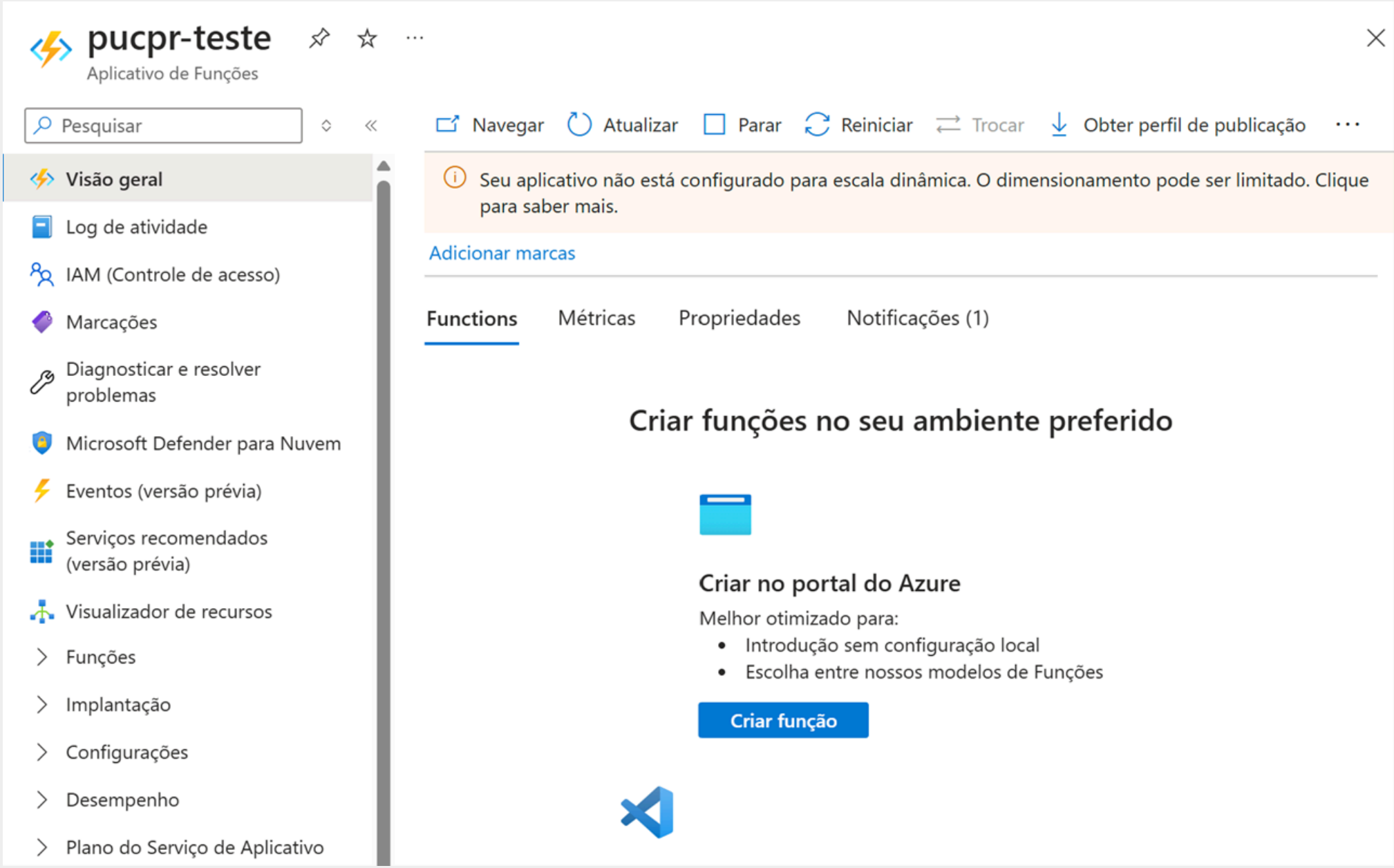
Se você observar atentamente, verá que é possível criar uma função em Node, outra em Python e outra em .NET, permitindo à sua aplicação combinar múltiplas linguagens. Dessa forma, você pode aproveitar o melhor de cada uma para atender às necessidades específicas de cada cenário. O que achou disso?

Vídeo 08/14 – Criação de função – Parte 1



Após o **aplicativo de função** ser criado e implantado, chega o momento de **criar as funções** propriamente ditas e definir os gatilhos que vão acioná-las ou desativá-las. Esses gatilhos podem variar, como um INSERT no banco de dados, uma chamada da sua aplicação ou até mesmo um evento de mensageria, utilizando o Kafka, entre diversas outras possibilidades. Observe a tela que vamos configurar.

#ParaTodosVerem



O autor

Ao clicar em criar função temos a tela a seguir.

#ParaTodosVerem

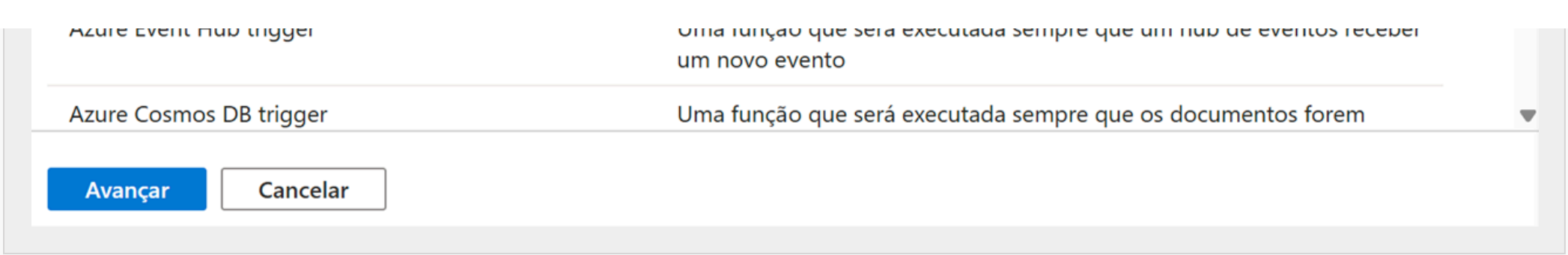
Criar função

1 Selecionar um modelo 2 Detalhes do modelo

Use um modelo para criar uma função. Os gatilhos descrevem o tipo de evento que invoca suas funções. Saiba mais

Pesquisar

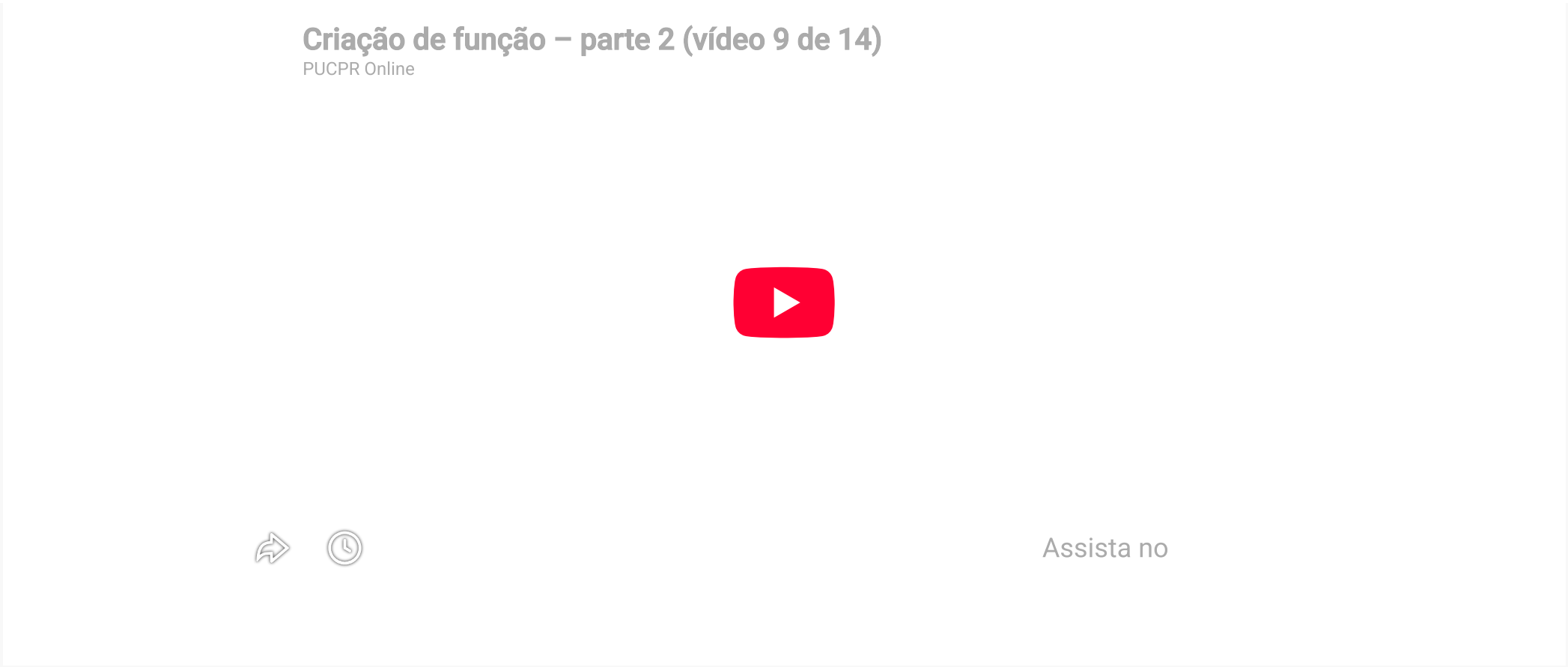
Nome	Gatilho
HTTP trigger	Uma função que será executada sempre que receber uma solicitação HTTP, respondendo com base em dados na sequência de consulta ou no corpo
Timer trigger	Uma função que será executada em uma agenda especificada
Azure Queue Storage trigger	Uma função que será executada sempre que uma mensagem for adicionada a uma fila especificada do Armazenamento do Azure
Azure Service Bus Queue trigger	Uma função que será executada sempre que uma mensagem for adicionada a uma fila especificada do Barramento de Serviço
Azure Service Bus Topic trigger	Uma função que será executada sempre que uma mensagem for adicionada a um tópico especificado do Barramento de Serviço
Azure Blob Storage trigger	Uma função que será executada sempre que um blob for adicionado a um contêiner especificado
Azure Blob Storage Trigger (using Event Grid)	Uma função que será executada sempre que um blob for adicionado a um contêiner especificado
Azure Event Hub trigger	Uma função que será executada sempre que um hub de eventos receber



O autor

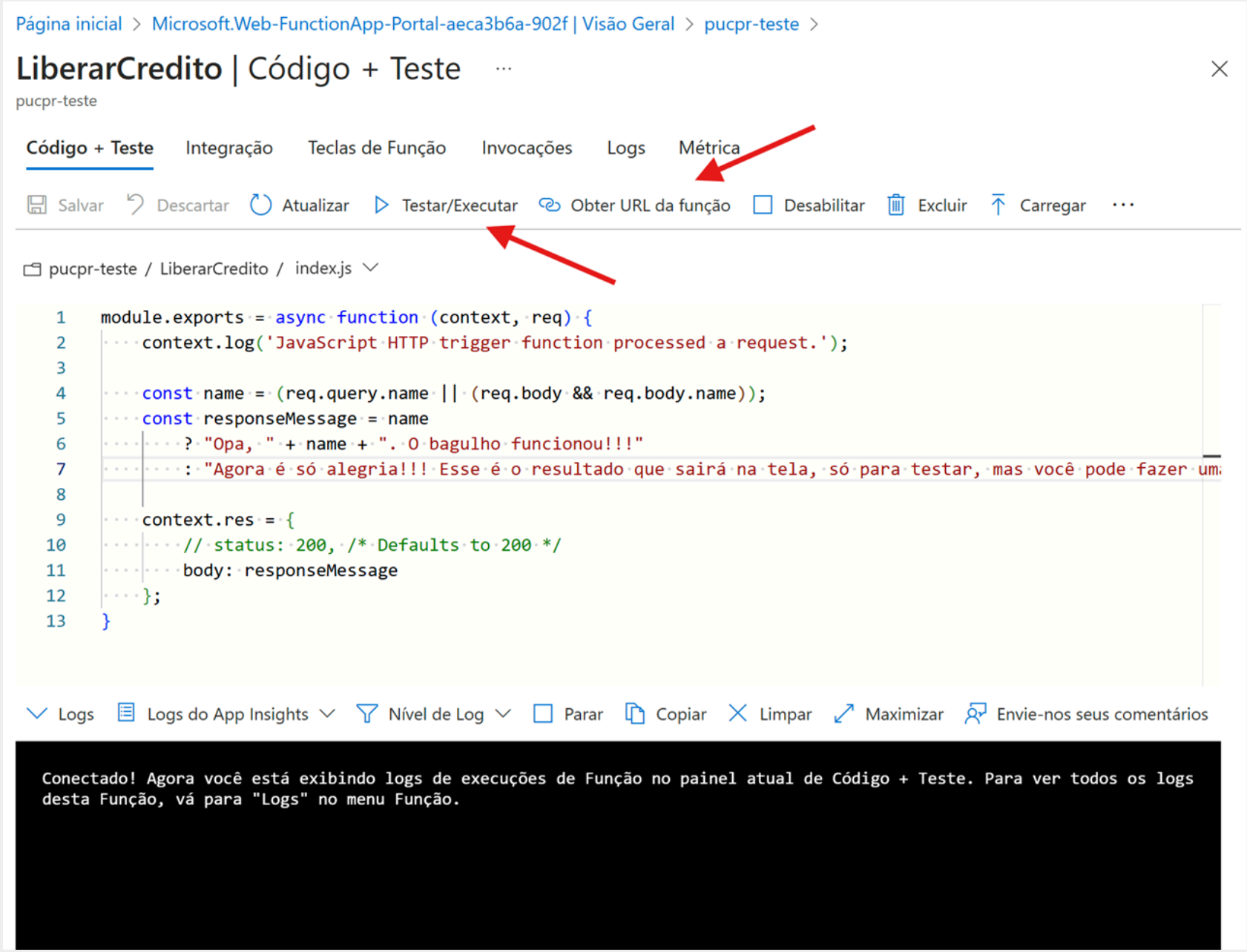
No exemplo mostrado na imagem, o gatilho criado foi a execução por HTTP. Após essa etapa, você poderá acessar o *link* gerado, editar o código, definir os parâmetros de entrada, configurar a saída, realizar testes e explorar diversas outras possibilidades. Só alegria!

Vídeo 09/14 – Criação de função – Parte 2



Observe os *prints* a seguir com o teste!

#ParaTodosVerem



O autor

#ParaTodosVerem

Testar/Executar

Forneça parâmetros para testar a solicitação HTTP. Os resultados podem ser localizados na guia Saída.

Método HTTP * ⓘ POST

Chave * _master (Chave do host)

Parâmetros de consulta

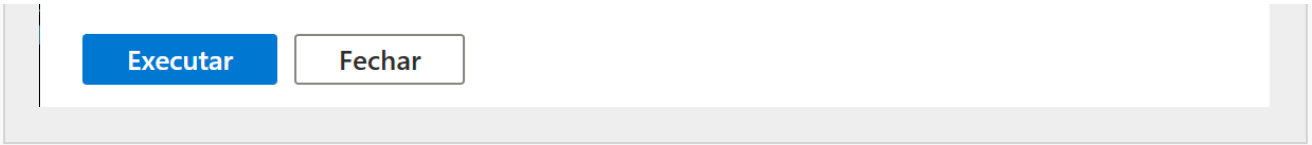
Nome	Valor

Cabeçalhos

Nome	Valor

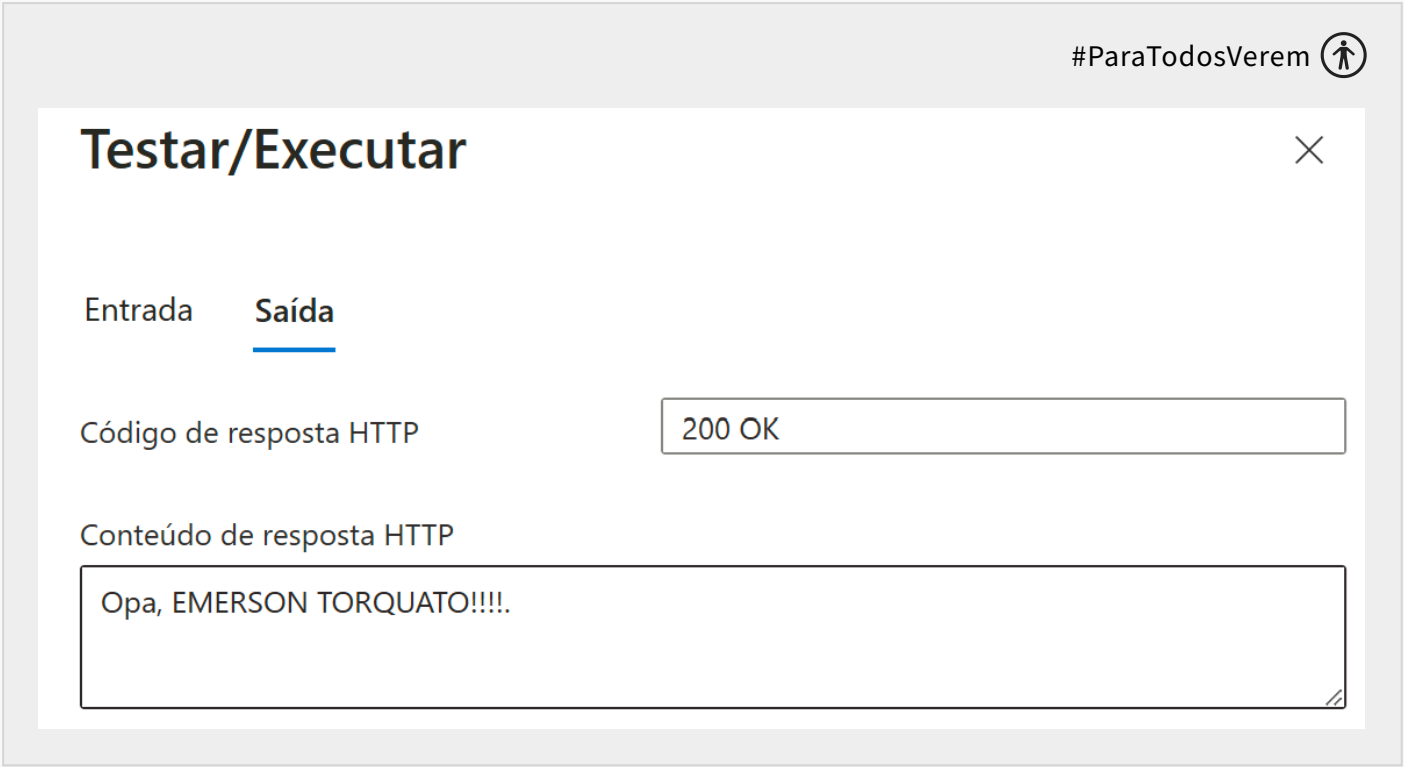
Corpo

```
1  {
2      "name": "EMERSON TORQUATO!!!!"
3  }
```



O autor

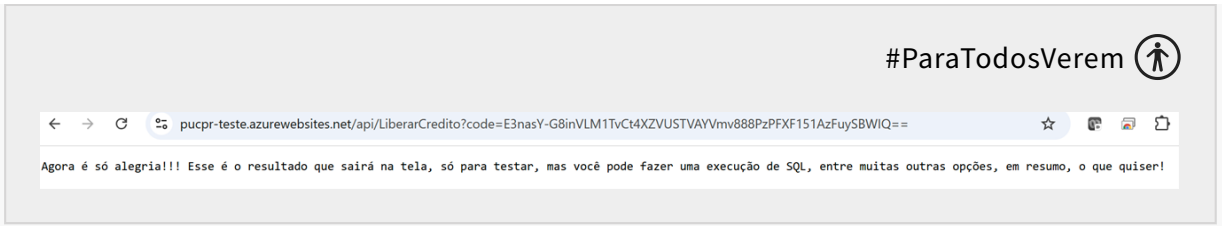
Ao clicar em “Executar” temos a imagem a seguir.



O autor

Você pode testar até no seu navegador ou qualquer outra ferramenta. Como aqui não configurei nenhum mecanismo de autenticação, está aberto ao público. **Obs.: nunca faça isso!**

Configure sempre um método de autenticação. Aqui foi apenas para exemplificar que se não cuidar, sua função estará exposta ao mundo, sem controle e já sabe onde dará isso, não é mesmo?



O autor

Caraca, vai dizer que não foi *top* da galáxias isso?

Vídeo 10/14 – Dica: Grupo de recursos

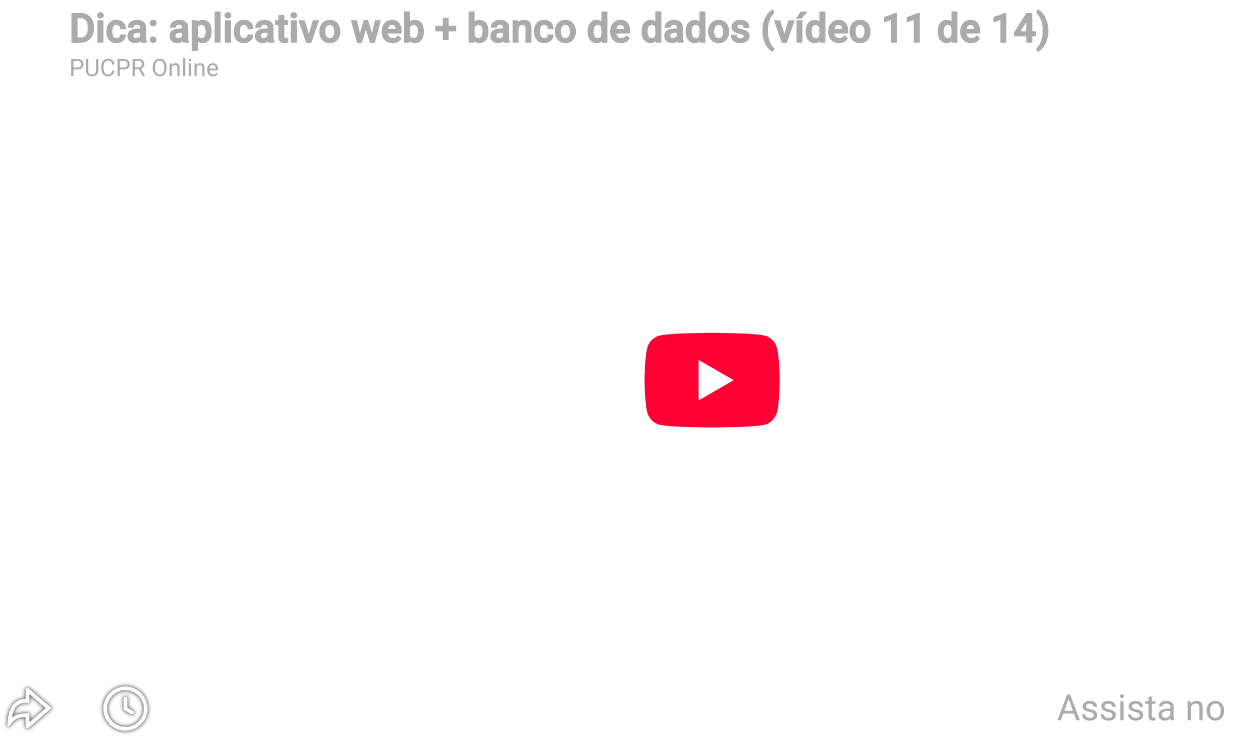
Dica: grupo de recursos (vídeo 10 de 14)
PUCPR Online

Assista no

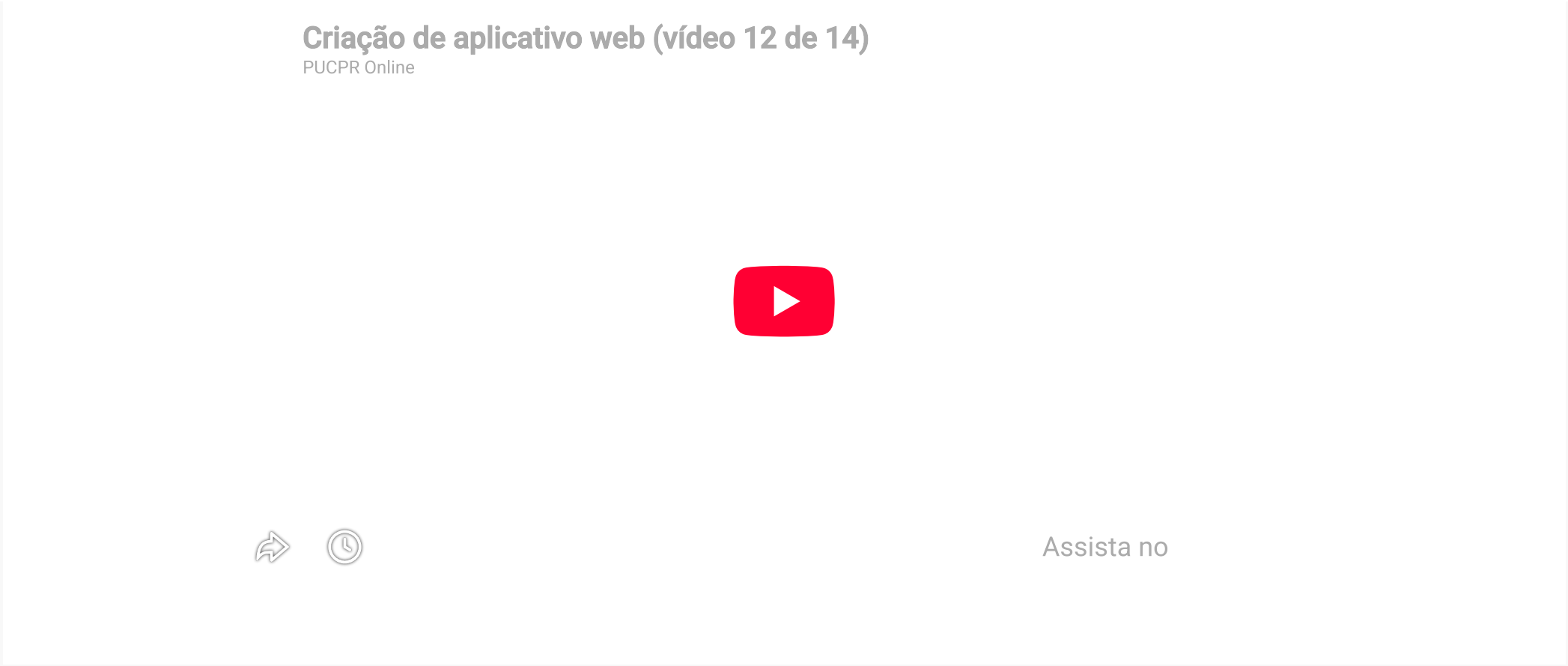
E para encerrar, imagine que você não quer criar uma VM e instalar tudo para rodar algo como Node.js, já que isso dá bastante trabalho, e o objetivo é ter apenas uma aplicação simples. Existe uma alternativa: criar um aplicativo *web*, no qual você pode escolher entre diferentes opções, como Node, Python, PHP, .NET, entre outros, e ainda decidir se já terá um banco de dados vinculado. Tudo isso em uma única tacada! **Mas atenção ao custo: esse serviço não se enquadra nos serviços gratuitos qualificados**, então, assim que criado, ele começará a consumir os seus US$ 100,00!

Aplicativo web

Vídeo 11/14 – Dica: Aplicativo *web* + Banco de dados



Vídeo 12/14 – Criação de aplicativo web



Vamos criar um aplicativo *web* que esteja liberado para o nosso plano de teste. Observe a captura de tela a seguir.

#ParaTodosVerem

Página inicial >

Criar Aplicativo Web ...



Básico | Banco de dados | Implantação | Rede | Monitorar + proteger | Rótulos | Revisar + criar

Os Aplicativos Web do Serviço de Aplicativo permitem que você rapidamente crie, implante e dimensione aplicativos Web de nível corporativo, móveis e de API em execução em qualquer plataforma. Atende a rigorosos requisitos de desempenho, escalabilidade, segurança e conformidade, usando uma plataforma totalmente gerenciada para executar a manutenção de infraestrutura. Saiba mais

Detalhes do Projeto

Selecione uma assinatura para gerenciar custos e recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os recursos.

Assinatura * : Azure subscription 1

Grupo de Recursos * : Cloud_Computing_PUCPR

Criar novo

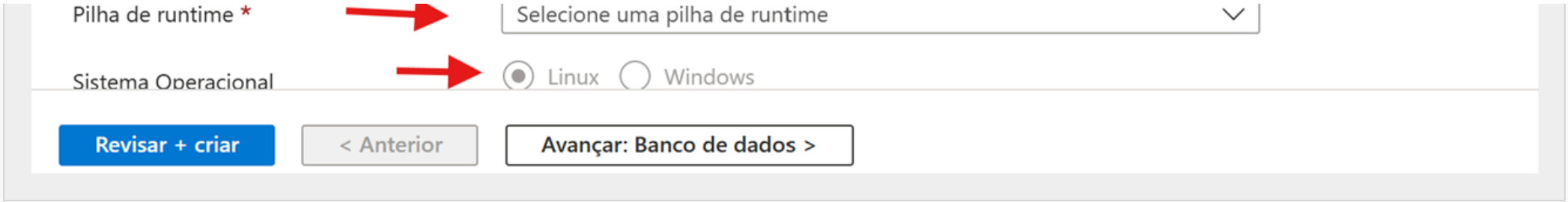
Detalhes da Instância

Nome: pucpr

-hae4eyhyb9ehc6fu.canadacentral-01.azurewebsites.net

Proteja o nome de host padrão exclusivo ativado. Mais sobre esta atualização

Publicar * : Código | Contêiner



O autor

Vídeo 13/14 – Visão geral e o centro de implantação do aplicativo web

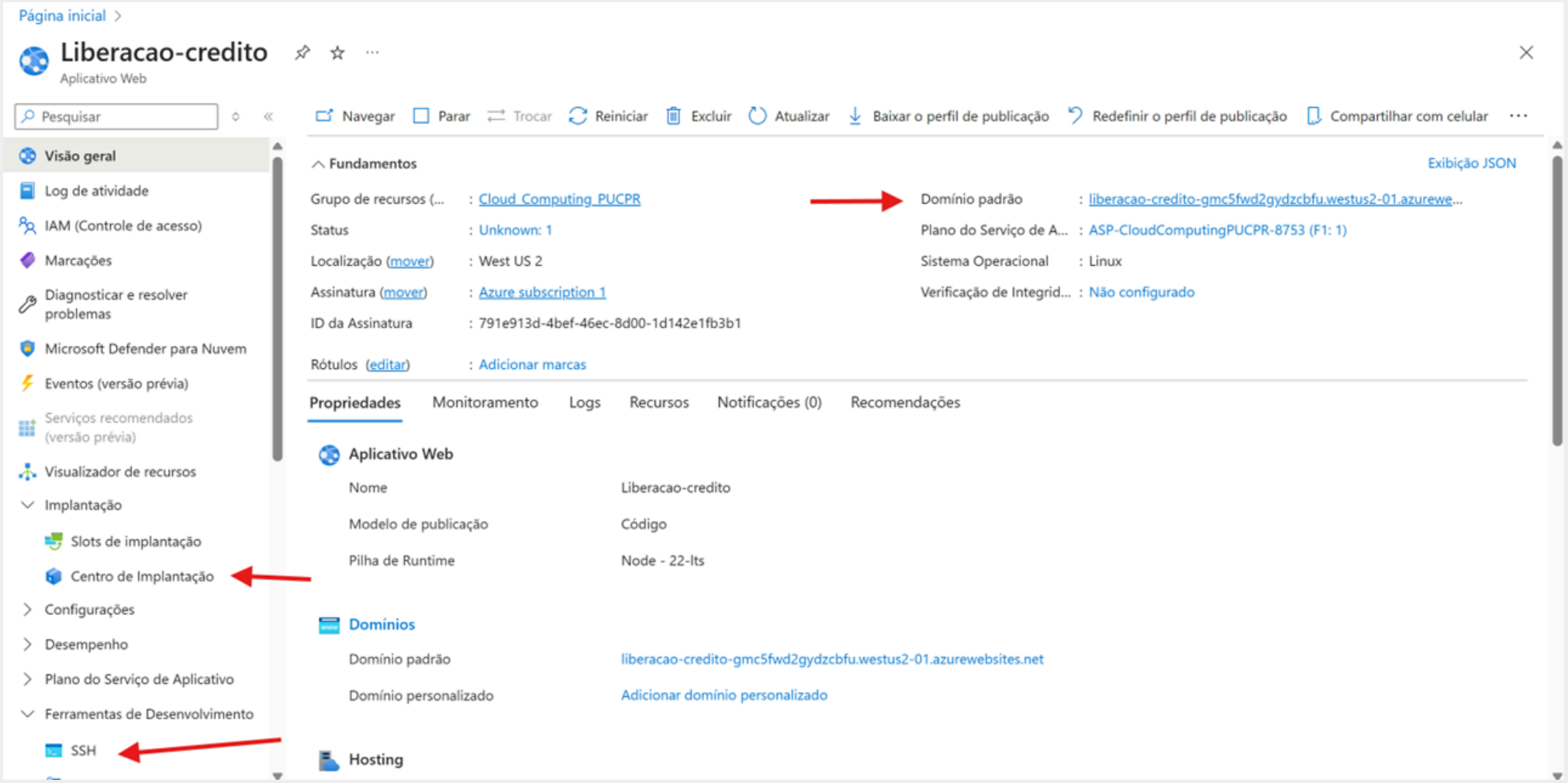
Visão geral e o centro de implantação do aplicativo web (vídeo 13 de 14)

PUCPR Online

Assista no

Após a criação e implantação, você poderá acessar sua aplicação *web*, que automaticamente recebe um domínio-padrão — a URL utilizada para acesso pelo navegador. Além disso, você terá à disposição diversas ferramentas de desenvolvimento e outros recursos. Observe na imagem a seguir como aparecem essas informações.

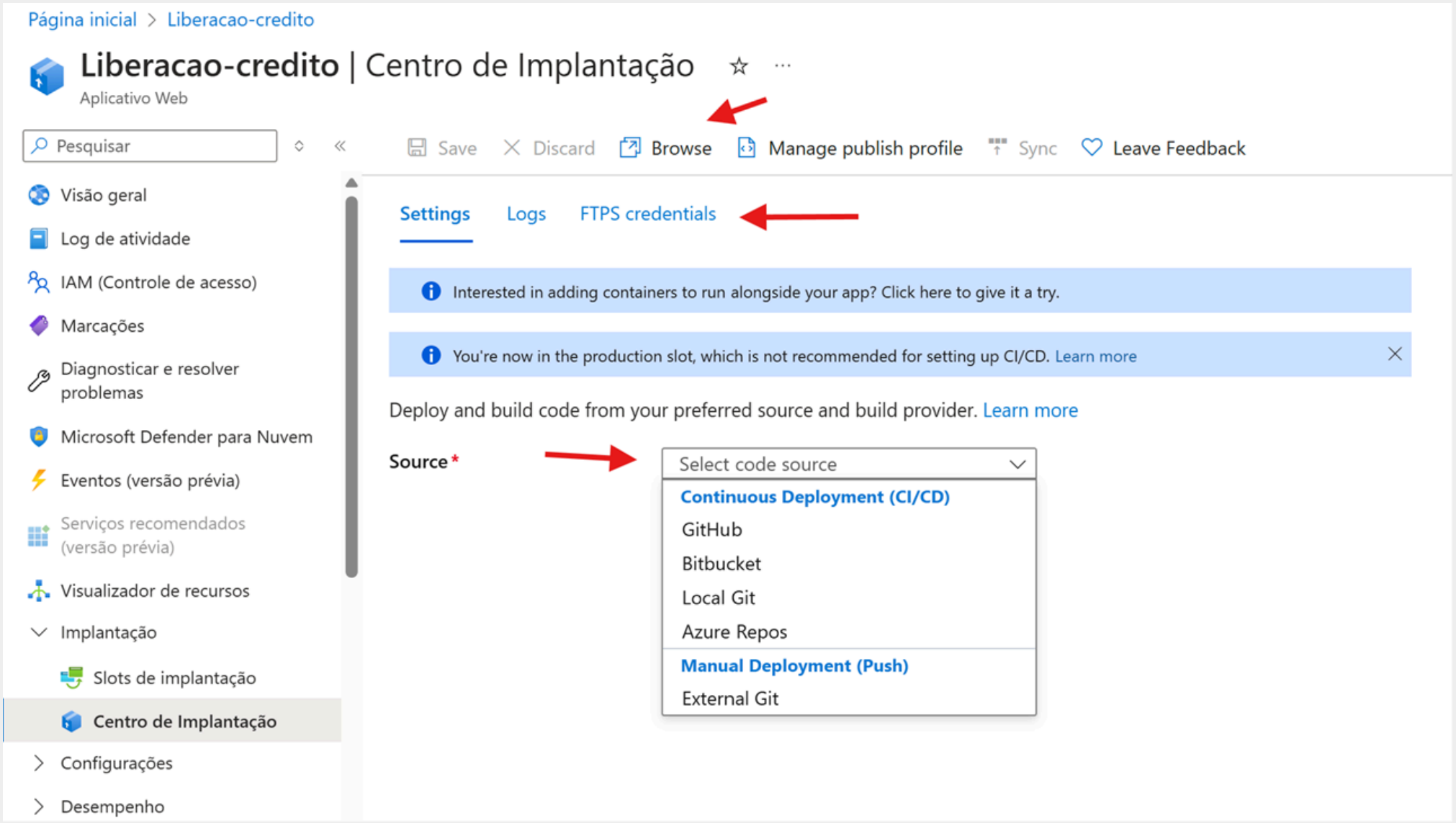
#ParaTodosVerem



O autor

No centro de **Implantação**, você pode configurar uma esteira de CI/CD como com o GIt Hub, acessar os arquivos da aplicação direto por FTP e testar a URL. Se quiser acessar a máquina por SSH, no caso de Linux, também é possível. Observe as configurações a seguir.

#ParaTodosVerem



O autor

Vídeo 14/14 – Teste de aplicativo web



E assim, podemos ter inúmeras possibilidades para criar nossa aplicação de liberação de crédito. Top não?!

Poderíamos ficar horas falando sobre recursos na nuvem, mas esses são uns dos principais utilizados em vários tipos de projetos básicos.

Conclusão

E aí, gostou? Agora você sabe como muitas arquiteturas de sistemas na nuvem funcionam em empresas. Obviamente que, dependendo da empresa em que atua, você já pode ter todo esse ambiente preparado e com regras específicas, mas aqui vimos como começar um desenvolvimento de sistemas na nuvem e utilizar alguns recursos importantes.

São inúmeros tipos de recursos que podem ser atrelados a sua aplicação, desde uma VM, até *logs* de aplicação, auditorias, agendadores, mensageria para processos assíncronos etc. Bastante recursos para explorar com sabedoria, porque tudo na nuvem tem um custo! Até a próxima!

© PUCPR - Todos os direitos reservados.